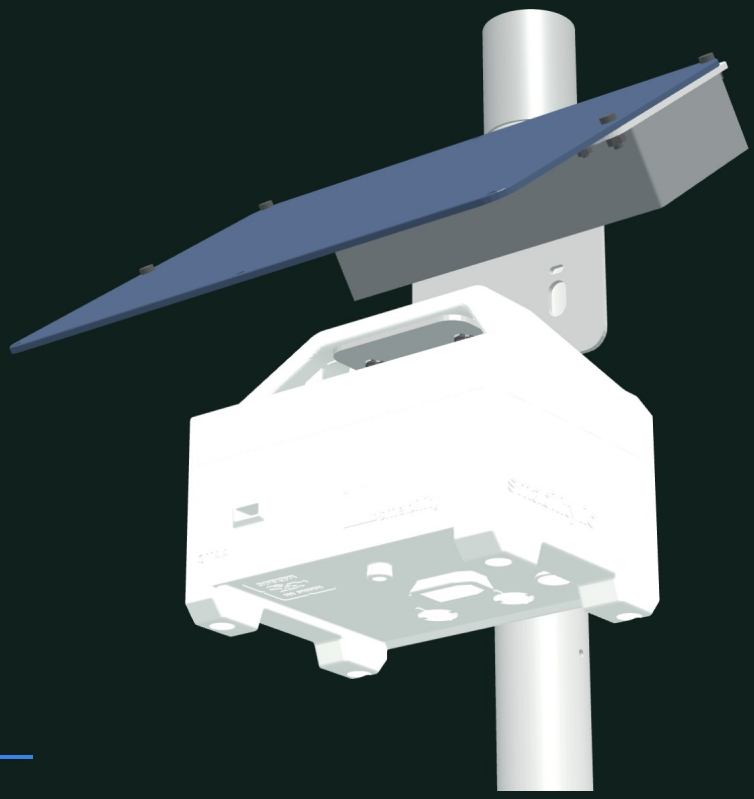
SMAA

ESTACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE

El aire de tu ciudad, medido donde la gente respira.

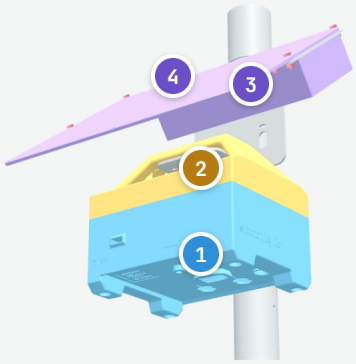
PM2.5, PM10, dos gases a elegir y ruido, con panel solar y envío celular. Se instala en un tubo con cinchos y manda datos a la nube cada 1 a 5 minutos.



4.7 días	1–5 min	0.6 W	18–24
de autonomía sin sol	entre lecturas	consumo promedio	meses sin mantenimiento en campo

QUÉ TRAE Y QUÉ MIDE

1. **Sensores:** PM2.5, PM10 calculado, 2 gases a elegir (CO, O_3, NO_2, SO_2, H_2S, CH_4, NH_3, TRS), ruido, temperatura y humedad
2. **Electrónica:** módem 2G/4G, GPS y respaldo de 7.4 Wh
3. **Batería:** 72 Wh bajo el panel, a la sombra
4. **Panel solar:** 10 W fijo a 37°; también cubre las tomas de la lluvia



DEL SENSOR A TU CELULAR

01 Mide
En tu calle, a la altura de la gente

02 Se autocalibra
Corrige su deriva sola, sin estación de referencia

03 Transmite
Celular 2G/4G con SIM Hologram incluida

04 Modela
Nube AWS y modelo de aire por ciudad

05 Alerta
AIreGPT avisa por colonia en el celular

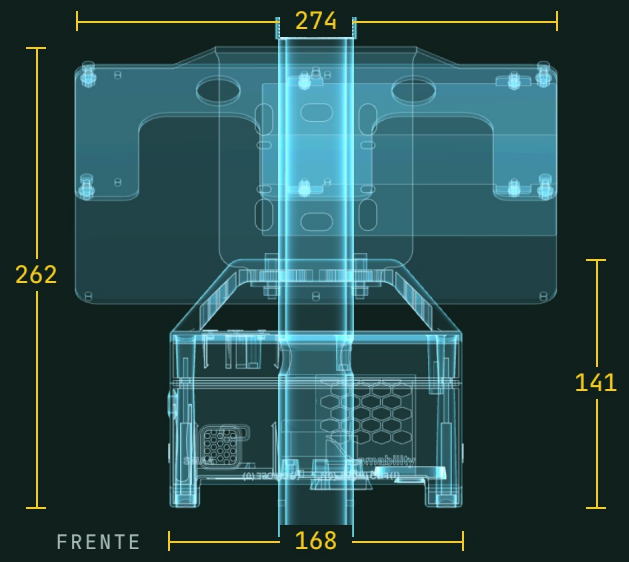
smability.io
info@smability.io · WhatsApp +52 55 1956 6483
Carcasas y electrónica de diseño y fabricación propios en México

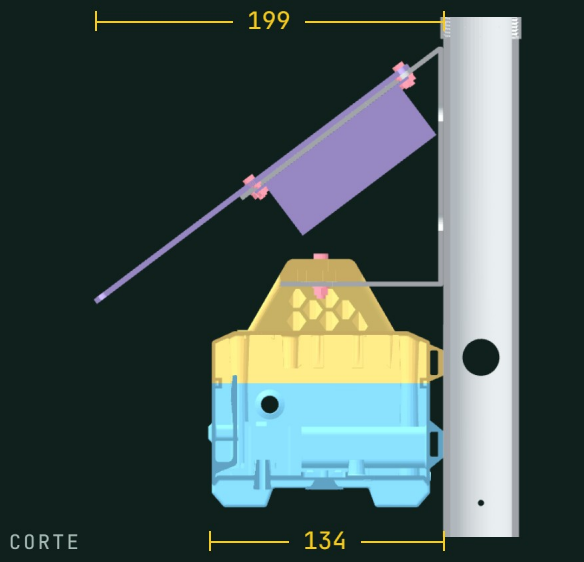
Gemelo digital

Video

SMAA Especificaciones técnicas

MEDIDAS EN MM · CON PANEL Y SOPORTE 274 × 262 × 199





MEDICIÓN

Partículas	PM2.5 por dispersión láser; PM10 calculado
Gases	2 ranuras intercambiables (3.ª opcional): CO, O_3, NO_2, SO_2, H_2S, CH_4, NH_3, TRS
Ruido	Nivel sonoro en dB
Ambiente	Temperatura y humedad relativa
Resolución	Una lectura cada 1 a 5 min
Ubicación	GPS integrado; modo móvil

ENERGÍA

Panel	Solar 10 W, 274 × 223 mm, fijo a 37°
Baterías	72 Wh externa + 7.4 Wh interna de respaldo (10 a 15 h)
Consumo	0.6 W promedio · 3 W en picos de transmisión
Autonomía	4.7 días sin sol con consumo típico

COMUNICACIÓN Y DATOS

Red	2G/4G · SIM Hologram multioperador incluida
Nube	AWS · tablero web y API
Calibración	Autocalibración con aprendizaje automático, sin estación de referencia; actualizaciones a distancia (OTA)

FÍSICO E INSTALACIÓN

Carcasa	Nylon, diseño propio
Peso	0.7 a 1 kg
Montaje	Cinchos al tubo; incluye tubo y soporte de panel. Trípode o poste no incluido

VALIDACIÓN · O_3 VS. RED OFICIAL (R^2)

Sin calibrar	0.72
Calibrado	0.91

SMAA auditada por el ICAyCC de la UNAM.

INCLUIDO EN EL SERVICIO ANUAL

SIM y datos celulares · plataforma, tablero y API · autocalibración · reposición de sensores al final de su vida útil

SÚMALE CHAAK

Viento, lluvia por radar y radiación solar en el mismo tubo.

¿Dónde la instalarías? Te mostramos cómo quedaría.

Gemelo digital: **smability-digitaltwin.netlify.app** · Video: **/reel**

info@smability.io · WhatsApp +52 55 1956 6483 · smability.io

WhatsApp